

《霖楓學苑》

小五 · 第 12 堂 · 學生版講義

小數乘法 (小數×整數+小數×小數)

單元四 · 小數運算 (乘法) · 65 分鐘 · 一對三線上課程

對應教材：《小學數學新思維 (第二版)》5上A冊 單元四 + 現代教育 5上A 單元13

核心陷阱：□ T2 小數點定位 — 位數加總法 · $0.3 \times 0.4 = 0.12 \neq 1.2$ · 乘10/100/1000移位

SSPA 關聯： ● 高頻 呈分試每年必考，佔卷一約 12-15%

前置知識：P4小數加減、P4小數×整數 (基礎)、整數乘法、小數位值概念

本堂目標：① 小數×整數 (位數法) ② 小數×小數 (位數加總法) ③ $\times 10/100/1000$ vs $\times 0.1/0.01$ ④ 小數乘法應用題

學生姓名：

班級：

日期：

完成時長：

一、熱身啟動題（共 5 題，5 分鐘）

#	題目	難度	作答區（寫出完整計算過程）
1	計算 $24 \times 3 = ?$ 再計算 $2.4 \times 3 = ?$ （提示：先當 $24 \times 3 = 72$ ，再處理小數點）	基礎	
2	計算 $1.25 \times 4 = ?$ （提示：先當 $125 \times 4 = 500$ ，1.25有2個小數位→答案有2個 → $5.00 = 5$ ）	基礎	
3	數小數位：0.3 有幾個小數位？0.25 呢？0.125 呢？（關鍵：乘法的位數加總法）	基礎	
4	把 0.3×0.4 轉為 $3 \times 4 = 12$ 。兩個因數共有多少個小數位？答案應該是多少？	基礎	
5	計算 $3.2 \times 10 = ?$ $3.2 \times 100 = ?$ $3.2 \div 10 = ?$ （觀察小數點移動方向與位數）	進階	

二、核心知識精講 + 例題練習

知識點一：小數×整數 — 「先當整數計，再數小數位」 ● SSPA

小數×整數三步法：

- ① 先當整數計：忽略小數點，當成整數乘法計算
- ② 數小數位：原來小數有幾多個小數位？
- ③ 點小數點：在乘積中從右向左數相同位數，點上小數點

例： $2.4 \times 3 =$ 先計 $24 \times 3 = 72$ ，2.4有1個小數位 → $72 \rightarrow 7.2$

❑ 陷阱引爆例題

計算： $2.4 \times 3 = ?$

✗ 常見錯誤

$2.4 \times 3 = 72$ （遺漏小數點！）

忘記數小數位並點上小數點

✓ 正確解法

$2.4 \times 3 = 7.2$

$24 \times 3 = 72$ ，2.4有1個小數位 → 7.2

🧠 口訣：「遮住小數點，當整數計，計完數位數，從右數返點」

⚠️ 最常見錯誤：乘完忘記點小數點！記住：小數×整數 = 先當整數計，最後一定要點小數點。

知識點一 例題練習

#	題目	難度	作答區
例 1	計算 $2.4 \times 3 = ?$ ($24 \times 3 = 72$ ，小數位：1 → 答案 = 7.2)		
例 2	計算 $1.25 \times 4 = ?$ ($125 \times 4 = 500$ ，小數位：2 → 答案 = 5.00 = 5)		

知識點二：小數×小數 — 「位數加總法」 ● SSPA 必考殺手

小數×小數的位數加總法：

- ① **先當整數計**：忽略所有小數點，當整數×整數計算
- ② **位數加總**：數兩個因數各有幾個小數位，**相加得總位數**
- ③ **點小數點**：在乘積中從右向左數總位數，點上小數點
- ④ **補零**：如果乘積位數不夠，在前面補零

例： $0.3 \times 0.4 \rightarrow 3 \times 4 = 12$ ，小數位(1+1)=2 $\rightarrow 0.12$

⚠️ $0.3 \times 0.4 = 0.12$ ，不是 1.2！（這是最多人錯的陷阱！）

❌ **典型錯誤（70%學生第一次都錯）**

$0.3 \times 0.4 = 1.2$

35%+學生直覺認為 $0.3 \times 0.4 = 1.2$ （兩個小數相乘應該變大？錯！）

✅ **正確解法（位數加總法）**

$0.3 \times 0.4 = 0.12$

$3 \times 4 = 12$ ，兩個因數各有1個小數位，共2個 $\rightarrow$ 從右數2位 $\rightarrow$ 0.12

 **口訣：「小數×小數，位數要加總； $0.3 \times 0.4 = 0.12$ ，唔係1.2！」**

⚠️ **致命陷阱**：兩個小於1的小數相乘，結果會比兩個因數都小！ $0.3 \times 0.4 = 0.12$ ($0.12 < 0.3$ 且 $0.12 < 0.4$)

⚠️ **補零陷阱**： $0.2 \times 0.3 = 0.06$ ($3 \times 2 = 6$ ，總小數位=2，需要在6前面補一個零 $\rightarrow 0.06$)

知識點二 例題練習

#	題目	難度	作答區
例 3	計算 $0.3 \times 0.4 = ?$ (位數加總：1+1=2， $3 \times 4=12 \rightarrow 0.12$)		
例 4	計算 $0.25 \times 0.3 = ?$ (位數加總：2+1=3， $25 \times 3=75 \rightarrow 0.075$)		

知識點三：乘10/100/1000 vs 乘0.1/0.01/0.001 ● SSPA 進階

小數點移位法則：

- ① $\times 10$ ：小數點向右移1位 (數字變大)
- ② $\times 100$ ：小數點向右移2位
- ③ $\times 1000$ ：小數點向右移3位
- ④ $\times 0.1$ ：小數點向左移1位 (= $\div 10$ ，數字變小)
- ⑤ $\times 0.01$ ：小數點向左移2位 (= $\div 100$)
- ⑥ $\times 0.001$ ：小數點向左移3位 (= $\div 1000$)



$\times 10/100/1000$
小數點
向右移



$\times 0.1/0.01/0.001$
小數點
向左移



位數不夠
在前面
補零



驗算
 $\times 10$ 變大
 $\times 0.1$ 變小

例題

例5：計算 $3.2 \times 10 = ?$ $3.2 \times 100 = ?$ $3.2 \times 1000 = ?$ (小數點向右移)

例題

例6：計算 $56 \times 0.1 = ?$ $5.6 \times 0.01 = ?$ $56 \times 0.01 = ?$ (小數點向左移)

知識點四：小數乘法應用題 ● SSPA 必考

小數乘法應用題——注意單位與小數位：

- ① 「每單位A $\times$ 數量B」= 總量 (如：每公斤 $\$12.5 \times 3.2$ 公斤)
- ② 長方形面積 = 長 $\times$ 闊 (兩個小數相乘)
- ③ 答案的小數位取決於題目要求 (通常保留1-2位或寫精確值)

例題

例7：一包米重 2.5 公斤，買 3 包共重多少公斤？

例題

例8：一本書厚 0.8 厘米，0.5 本厚多少厘米？

🧠 口訣（小數點移位）：「乘十向右，乘零點一向左；位數等於零的個數」

三、課堂分層同步練習（共 15 題）

🌱 基礎層（共 5 題，全體必做）

#	題目	難度	作答區
9	$1.2 \times 3 = ?$	🌱	
10	$0.5 \times 4 = ?$	🌱	
11	$2.3 \times 2 = ?$	🌱	
12	$0.2 \times 0.3 = ?$	🌱	
13	$0.4 \times 0.5 = ?$	🌱	

🌿 進階層（共 5 題，🚀 選做）

#	題目	難度	作答區
14	$2.5 \times 0.4 = ?$	🌿	
15	$1.25 \times 0.8 = ?$	🌿	
16	$0.15 \times 0.3 = ?$ （注意：位數加總 = 2+1 = 3，需要補零嗎？）	🌿	
17	$4.2 \times 10 = ?$ $4.2 \times 100 = ?$ $4.2 \times 1000 = ?$	🌿	
18	$56 \times 0.1 = ?$ $56 \times 0.01 = ?$ $5.6 \times 0.01 = ?$	🌿	

🌳 挑戰層（共 5 題，🚀 選做）

#	題目	難度	作答區
---	----	----	-----

19	$0.25 \times 0.16 = ?$		
20	$0.12 \times 0.03 = ?$ (位數加總 = $2+2=4$, $12 \times 3=36$, 需要補幾個零?)		
21	$3.6 \times 2.5 = ?$		
22	比較 0.3×0.5 和 0.03×5 , 哪個較大? 為甚麼? (小心: 位數加總不同導致小數點位置不同!)		
23	已知 $24 \times 35 = 840$, 不用重新計算, 直接寫出 $0.24 \times 0.35 = ?$		

四、小數乘法應用題 (共 6 題, 全部必做)

#	題目	難度	作答區
24	一包糖重 1.2 公斤, 買 0.5 包, 共重多少公斤?		
25	每米布料售 \$15.8, 買 2.5 米要付多少元?		
26	一個長方形長 2.4 米, 闊 1.5 米, 面積是多少平方米?		
27	每公升汽油可行 13.6 公里, 0.75 公升可行多少公里?		
28	一枝筆 \$3.5, 買 8 枝要付多少元? (小數×整數)		
29	哥哥跑了 4.5 圈, 每圈長 0.4 公里, 共跑多少公里?		

五、 終極挑戰專區 (共 3 題)

#	題目	難度	作答區
 1	已知 $125 \times 8 = 1000$, 不用重新計算, 直接寫出以下結果: (a) $1.25 \times 0.08 = ?$ (b) $0.125 \times 80 = ?$ (c) $12.5 \times 0.8 = ?$		
 2	水箱容量 2.4 升, 每分鐘注水 0.35 升。注了 0.5 分鐘後, 水箱有多少升水? (先求注水量, 小數×小數的位數加總!)		
 3	長方形 A: 長 2.4cm, 闊是長的 0.5 倍。長方形 B: 長是 A 的 1.5 倍, 闊是 A 的 0.8 倍。B 的面積是多少? (三步推理: 先求 A 闊→求 B 長→求 B 闊→面積)		

六、課後功課

基礎必做題（共 5 題）

#	題目	難度	作答區
H1	$0.6 \times 7 = ?$		
H2	$3.4 \times 2 = ?$		
H3	$0.5 \times 0.4 = ?$		
H4	$0.7 \times 0.3 = ?$		
H5	$2.5 \times 0.6 = ?$		

進階選做題（共 3 題，🚀 選做）

#	題目	難度	作答區
H6	一支鉛筆長 18.5 厘米，6 支鉛筆頭尾相接共長多少厘米？（小數×整數）		
H7	用位數加總法計算： (a) $0.25 \times 4 = ?$ (b) $2.5 \times 0.4 = ?$ (c) $25 \times 0.04 = ?$ 觀察三個答案，你發現了甚麼規律？		
H8	一個長方形長 3.5 米，闊 1.2 米，面積是多少平方米？		

七、本堂核心易錯點總結

#	易錯點	正確做法
1	小數點定位錯誤： $0.3 \times 0.4 = 1.2$	位數加總法： $3 \times 4 = 12$ ，1位+1位=2位 → 0.12（不是1.2！）
2	位數加總時只數一個因數	兩個因數的小數位都要數，然後相加。 $0.25 \times 0.3 \rightarrow 2+1=3$ 位。
3	忘記補零： $0.2 \times 0.3 = 0.6$	$2 \times 3 = 6$ ，共2個小數位 → 需補1個零 → 0.06（不是0.6）
4	×10向右移但移錯方向	×10/100/1000 → 小數點向右移（數字變大）
5	×0.1 方向搞錯：以為是向右	×0.1 = ÷10 → 小數點向左移（數字變小）
6	整數末端的零忘了處理： $1.25 \times 4 = 5.00$ 不是 500	乘積末端的零，點小數點後可省略： $5.00 = 5$
7	應用題單位換算漏做	應用題必須寫「答：……」+ 正確單位，金額保留2位小數

□ 霖楓學苑 · 不教數學，教避開陷阱。 · LF-P5-上-L12